

BTS SIO - E5

Situation professionnelle n°1

Utiliser un switch de niveau 3 et une borne wifi dans un réseau local en entreprise

14/11/2025

Description :

La configuration réseau est une étape clé dans la gestion des infrastructures informatiques modernes. Cette mission vise à maîtriser l'interconnexion et la gestion des vlan via un switch Cisco de niveau 3 et une borne wifi Netgear.

Contexte :

« Cette mission s'inscrit dans le cadre du déploiement et de la gestion d'une infrastructure réseau au sein de l'entreprise. Elle consiste à configurer une architecture réseau simple comprenant un switch Cisco de niveau 3, une borne Wi-Fi et un poste de travail. L'objectif est d'assurer la communication entre deux VLAN distincts grâce au routage inter-VLAN, puis de tester et valider la connectivité IP ainsi que l'accès au réseau sans fil via la borne Wi-Fi. »

NOM	DATE	TAMPON
DOUSSAINT THEODORE	12/12/2025	
BERDJEGHLOUL BILAL	12/12/2025	
Yahda	12/12/2025	

SOMMAIRE :

• Contexte	1
• Cahier des charges	3
◦ Matériel réseau	
◦ Configuration VLAN	
◦ Adresses IP	
◦ Outils logiciels	
◦ Schéma et liste des matériels	4
◦ Contraintes	5
• Prérequis	6
• Mise en œuvre	7-10
◦ Branchement des équipements	
◦ Configuration du switch de niveau 3	
◦ Paramétrage IP du PC	
• Vérification et test	10
• Deuxième partie de la mission	13
• Étapes de configuration	14
• Branchement des équipements	
• Configuration de la borne wifi	
• Paramétrage DHCP du PC	15
• Conclusion	16

LE CAHIER DES CHARGES :

Objectif principal :

Configurer un réseau local avec routage inter-VLAN pour permettre la communication entre deux sous-réseaux VLAN distincts et leur permettre de se connecter à internet via une borne wifi.

Choix techniques :

Matériel réseau :

- Switch Cisco de niveau 3 choisi pour sa capacité à gérer efficacement plusieurs VLAN et offrir une configuration accessible pour les étudiants et pour sa capacité à gérer le routage.

Configuration VLAN :

- Deux VLAN distincts (VLAN 10 et VLAN 11) pour séparer les zones du réseau en fonction des besoins fonctionnels.

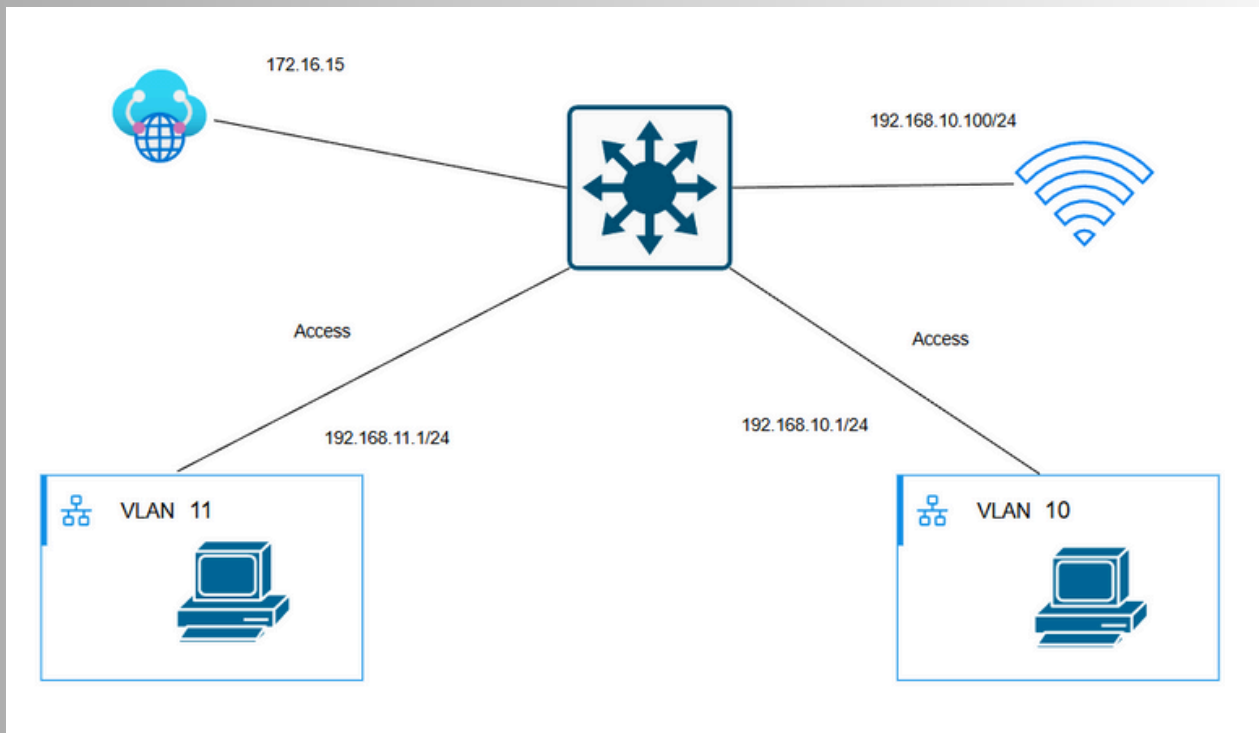
Adresses IP :

- Plages IP privées choisies en classe C (192.168.10.1/24 et 192.168.11.1/24, 192.168.10.100/24) conformes aux bonnes pratiques pour réseaux locaux.
- Passerelles configurées sur les sous-interfaces correspondant aux VLAN.

Outils logiciels :

- Utilisation de Putty pour accéder en console série et réaliser la configuration des équipements.

Schéma du TP :



Matériels utilisés :

- 1 switch de niveau 3
- 2 PC
- 1 câble console
- 3 câbles ethernet
- 1 borne Wifi
- PuTTY (pour la configuration)
- Draw.io (Croquis)

Contraintes :

Respecter la topologie physique imposée, notamment le câblage entre équipements (switch de niveau 3, borne wifi, PC) afin d'assurer la cohérence de l'architecture réseau.

De plus nous devons veiller à bien respecter les coûts budgétaires ainsi que respecter le temps qui nous est imparti.

Configurer correctement les ports du switch en mode access selon leur fonction :

- Les ports access doivent être rattachés à un seul VLAN et reliés à un équipement terminal (poste, imprimante).

Trouver la notice d'utilisation de la borne wifi et la configurer en la réinitialisant en changeant l'SSID et le mot de passe.

Concevoir un plan d'adressage IP adapté aux VLANs avec des plages d'adresses cohérentes, en respectant les masques réseau et éviter les conflits d'adresses.

Configurer les services réseau essentiels tels que DHCP et DNS pour assurer la distribution d'adresses IP et la résolution de noms dans chaque VLAN, ce qui peut nécessiter un relais DHCP sur le routeur.

Garantir l'intégration du réseau dans l'infrastructure existante, avec une bonne communication entre VLANs via un routage inter-VLAN approprié sur le switch de niveau 3 ou routeur.

Prendre en compte les contraintes de sécurité et d'administration, notamment la gestion des VLAN autorisés, la configuration des VLAN natifs, et la surveillance du spanning-tree pour éviter les boucles réseau.

PRÉREQUIS :

Connaissance des notions de base sur les réseaux LAN, VLAN, et adressage IP.

Maîtrise des commandes Cisco pour configurer le switch L3 (mode configuration, gestion des interfaces, VLAN).

Disponibilité du matériel nécessaire : switchs L3 Cisco compatibles VLAN, borne wifi, câbles Ethernet et câble console.

Logiciel de console série (Putty ou équivalent) installé sur le poste de travail.

Plan d'adressage IP clair et cohérent par VLAN, incluant plages d'adresses, masque, et passerelles.

Environnement de test ou simulation opérationnel (en condition réelle ou via émulateur Cisco Packet Tracer).

MISE EN OEUVRE :

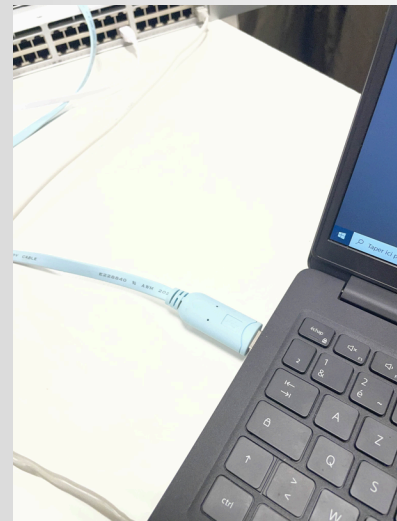
Etapes de configurations :

1. Branchement des équipements

- Connecter un câble Ethernet entre le switch L3 (g1/0/1) et le PC 1
- Connecter un câble Ethernet entre le switch L3 (g1/0/11) et le PC 2
- Brancher le câble console du switch L3 au PC



Brancher au port console du switch



Donne au PC l'accès à la console depuis PuTTY



Tous les branchements

3. Configuration du switch

- Accéder au terminal Putty et configurer le switch L3 avec les commandes suivantes :

```
enable
configure terminal
vlan 10
name VLAN10_compta
vlan 11
name VLAN11_direction
interface g1/0/48
no switchport
ip address dhcp
ip nat outside
ip routing
ipv6 unicast-routing ! si on utilise IPv6
interface Vlan10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:10::1/64
ip nat inside
interface Vlan11
ip address 192.168.11.254 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:11::1/64
ip nat inside
interface range g1/0/1 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
description VLAN10_compta
interface range g1/0/11 - 20
switchport mode access
switchport access vlan 11
spanning-tree portfast
description VLAN11_direction
```

```
!-- LAN
interface g1/0/36
no sw
ip add 192.168.0.254 255.255.255.0
ip nat inside
ip dhcp pool LAN01
network 192.168.0.0 255.255.255.0
default-router 192.168.0.254
dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1

!-- LAN

! DHCP : le switch distribue les IP dans chaque VLAN
ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.254
dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
ip dhcp pool VLAN11
network 192.168.11.0 255.255.255.0
default-router 192.168.11.254
dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1

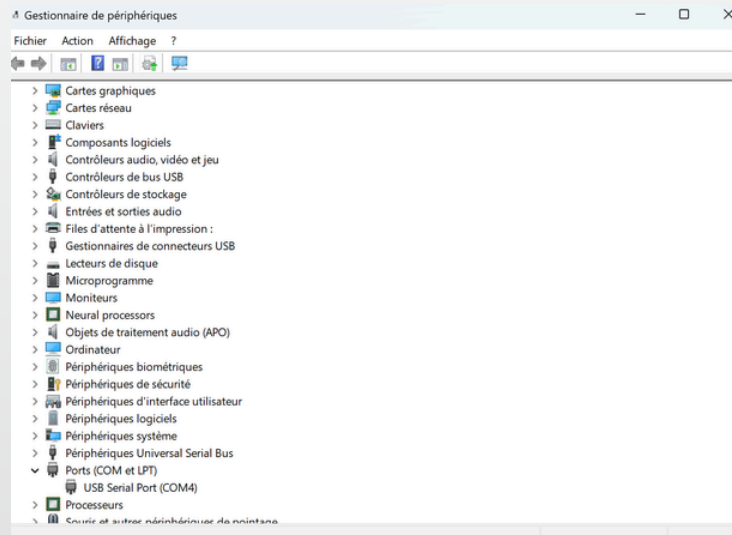
! Route par défaut vers Internet (gateway du FAI) / si nécessaire
! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 80.10.255.33
! ACL qui autorise tout le trafic des deux VLANs et du LAN à sortir
ip access-list extended NAT_ACL
permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list NAT_ACL interface g1/0/48 overload
! Sauvegarde
end
write memory
```

- Fin de la configuration du switch L3.

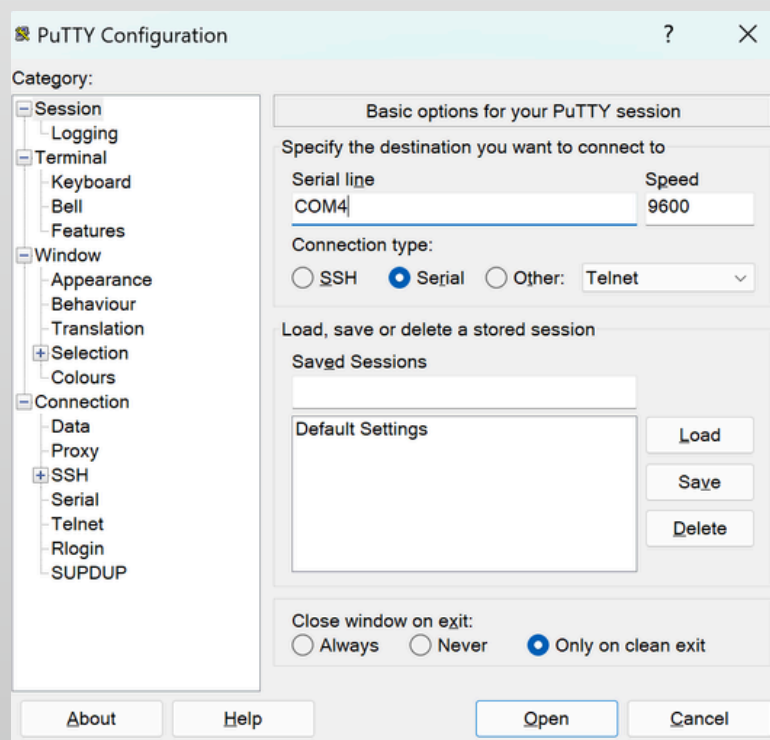
2. Connexion au switch

- Identifier le port USB (ex: COM4) via le gestionnaire de périphériques (1)
- Ouvrir Putty en mode Série, indiquer le port COM4 (2)

(1)

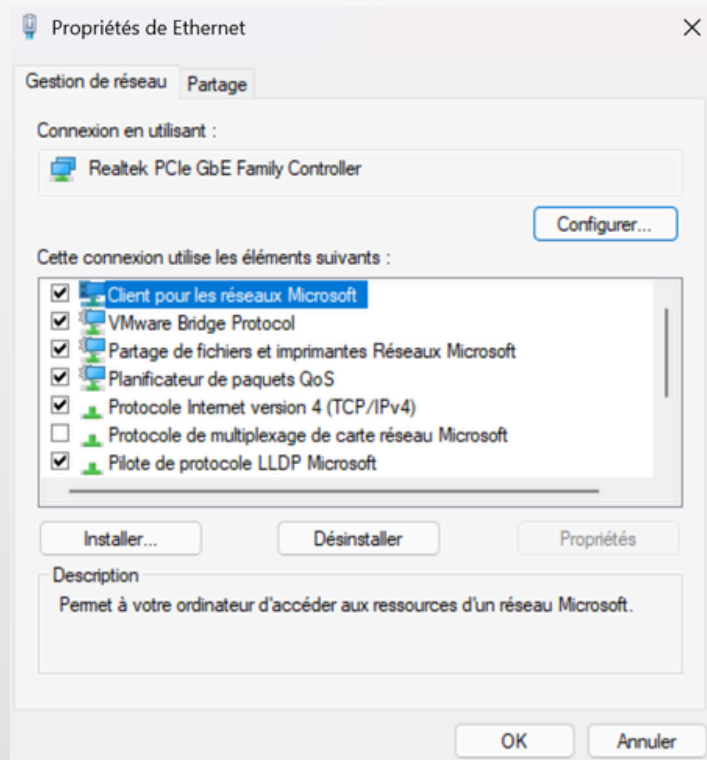


(2)

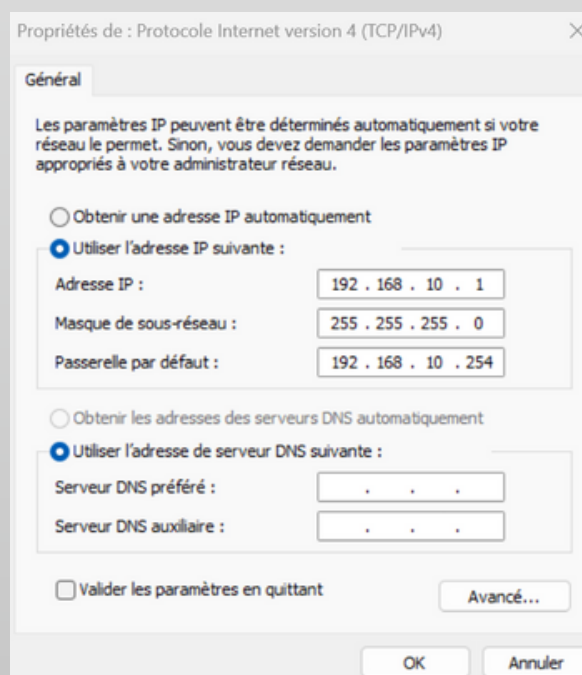


5. Paramétrage des adresses IP PC

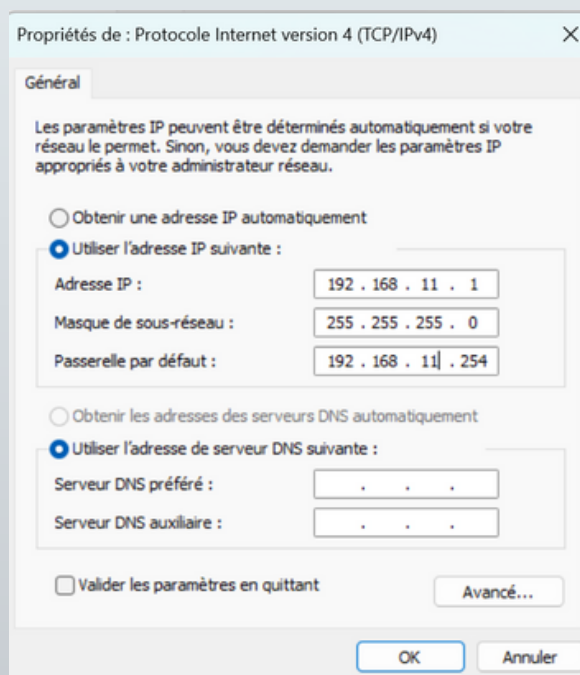
- Ouvrir les propriétés du réseau Ethernet (Windows R + ncpa.cpl)



- Configurer successivement :
Adresse IP : 192.168.10.1 / Masque : 255.255.255.0 / Passerelle : 192.168.10.254



- L'adresse IP : 192.168.11.1 / Masque : 255.255.255.0 / Passerelle : 192.168.11.254



- Vérifier la connectivité par ping : ping 192.168.10.1 et ping la gateway 192.168.11.254

```
C:\Users\ELEVE>ping 192.168.10.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.168.10.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

```
C:\Users\userinsta>ping 192.168.11.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.11.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.11.254 : octets=32 temps<1ms TTL=254
Réponse de 192.168.11.254 : octets=32 temps<1ms TTL=254
Réponse de 192.168.11.254 : octets=32 temps<1ms TTL=254
Réponse de 192.168.11.254 : octets=32 temps<1ms TTL=254

Statistiques Ping pour 192.168.11.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Résultats et vérification

Chaque test de ping doit indiquer une réponse permettant d'attester que la configuration du routage inter-VLAN est fonctionnelle. Les adresses sont validées si la réponse est correcte et le taux de perte est minimal.

Seconde Partie de la mission:

Objectif principal :

Permettre aux sous-réseaux de se connecter au wifi et de le distribuer via la borne.

Choix techniques :

Matériel réseau :

- Switch Cisco L3 sélectionné pour la prise en charge des sous-interfaces VLAN (dot1Q) et la gestion du routage VLAN.

Borne wifi :

- Choisit pour distribuer internet aux ordinateurs.

Adresses IP :

- Plages IP privées choisies en classe C (192.168.0.1/24) conforme aux bonnes pratiques pour réseaux locaux.
- Passerelles configurées sur les sous-interfaces du switch L3 correspondant au VLAN.

Outils logiciels :

- Utilisation de Putty pour accéder en console série et réaliser la configuration des équipements.

Mise en oeuvre :

Etapes de configurations :

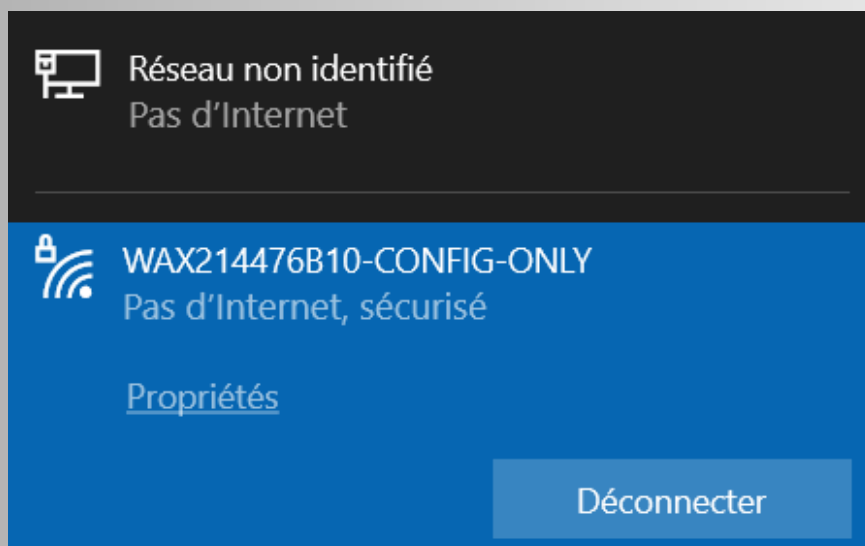
1. Branchement des équipements :

- Brancher la borne wifi filaire au PC pour la configurer

2. Connexion et configuration de la borne

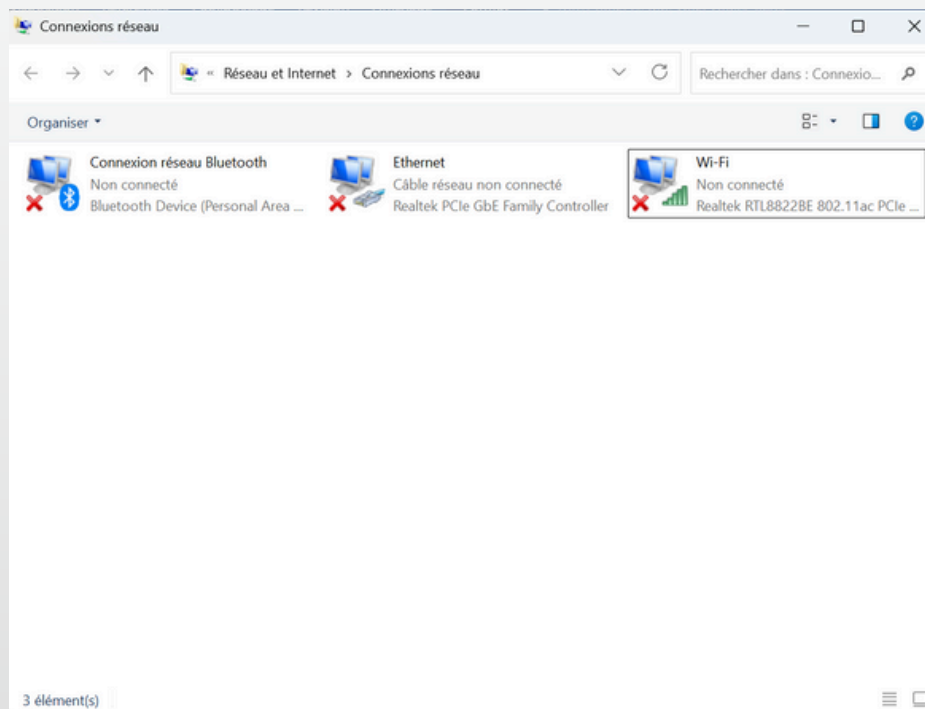
• Pour configurer la borne nous devons nous connecter à cette dernière puis nous avons dû la réinitialiser , nous avons dû chercher sur internet la notice d'utilisation avec le modèle précis de la borne, puis chercher sur internet une adresse IP(192.168.0.100) pour pouvoir accéder à la page nous avons donc configuré le wifi dans le même réseau que cet address IP afin d'y avoir accès sans connexion internet afin de changer le mot de passe ainsi que son SSID.

- Fin de la configuration de la borne.



3. Mise en place du DHCP sur les PC

- Ouvrir les propriétés du réseau Ethernet (Windows R + ncpa.cpl)



- Sélectionner "Obtenir une adresse IP automatiquement" :



BILAN :

Cette mission nous a permis de bien comprendre comment configurer des VLAN sur un switch Cisco de niveau 3 et d'assurer la communication entre différents sous-réseaux grâce au routage inter-VLAN. En suivant cette procédure, on a pu vérifier que les VLAN 10 et 11 pouvaient échanger des données sans problème, comme l'ont montré les tests de ping réussis. Ce travail montre à quel point une bonne configuration des ports en mode access est essentielle, tout comme un plan d'adressage IP clair. De plus nous avons appris à configurer une borne wifi afin qu'elle distribue le wifi en temps que point d'accès à partir du signal internet présent dans la réseau. En somme, cette mission est une étape importante pour maîtriser les bases des réseaux modernes, et il ouvre aussi la porte à des configurations plus avancées, notamment pour intégrer ces VLANs dans des infrastructures plus complexes et plus importantes au sein d'une entreprise.